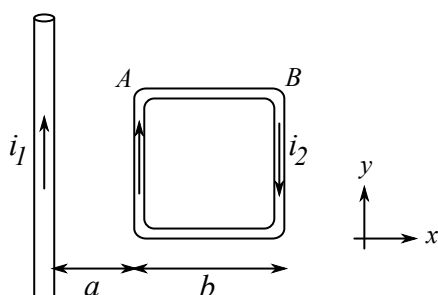


Apellido				Nombres			
1 (2,5 pts)	2 (2,5 pts)	3 (2,5 pts)	4 (2,5 pts)	I	II	III	Nota

Para alcanzar la condición de Aprobación con Final debe sumar 4 puntos o más en los problemas 1 a 4. Para alcanzar la condición de Aprobación Directa debe sumar 6 puntos o más en los problemas 1 a 4, y responder correctamente al menos 2 de las preguntas I a III. **Justificar todas las respuestas.**

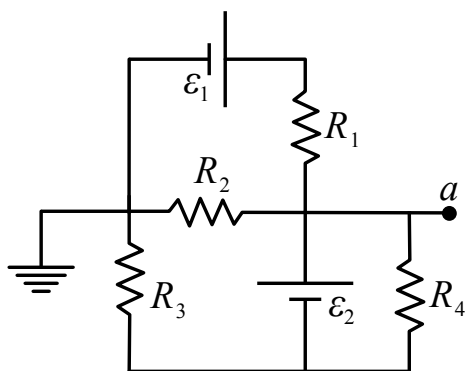
1. La figura muestra una espira cuadrada de lado $b = 3,0$ cm, en el mismo plano que contiene un cable muy largo, y a una distancia $a = 2,0$ cm de dicho cable. Por el cable circula una corriente $i_1 = 5,0$ A y por la espira una corriente $i_2 = 2,5$ A. Hallar el vector de la fuerza ejercida sobre el segmento AB debida a la presencia del campo magnético generado por la corriente i_1 .



2. En el circuito de la figura, los valores de las resistencias y las baterías son:

$R_1 = 5,0$ k Ω ; $R_2 = 3,0$ k Ω ; $R_3 = 1,0$ k Ω ; $R_4 = 1,5$ k Ω ; $\varepsilon_1 = 12$ V; $\varepsilon_2 = 24$ V.

- Calcule la potencia entregada por la batería ε_2 .
- Calcule el potencial en el punto a .



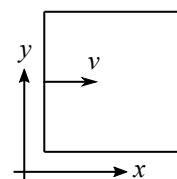
3. Una espira cuadrada cuyos lados miden 0,25 m se mueve con velocidad constante $\vec{v} = 30$ m/s $\hat{x}$, como se muestra en la figura. La espira se encuentra en

una región donde está presente el siguiente campo magnético:

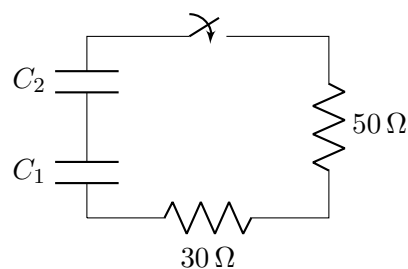
$$\vec{B} = B_0(1 + ax)\hat{z},$$

donde $B_0 = 0,7$ T y $a = 2,0$ m $^{-1}$. La resistencia eléctrica de la espira es 2 Ω .

- Calcule la f.e.m. inducida en la espira.
- Calcule la fuerza externa que debe ser aplicada sobre la espira para que su velocidad se mantenga constante.



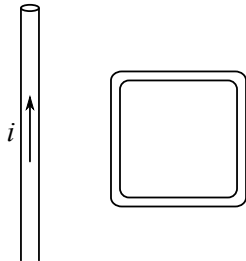
4. En el circuito de la figura, los dos capacitores están inicialmente cargados y en equilibrio, con la llave abierta. La capacidad del capacitor 1 es $C_1 = 20$ μ F y la capacidad del capacitor 2 es desconocida. La llave se cierra en el instante $t_0 = 0$, y en el instante $t_1 = 595$ μ s se mide que la corriente es el 22,6 % de la corriente máxima observada en este circuito. Calcular la capacidad C_2 .



Sigue atrás.

I. ¿Cómo puede determinarse la dirección de un campo magnético únicamente con observaciones cualitativas de la fuerza magnética sobre un alambre recto que transporta corriente?

II. Un rectángulo de metal está cerca de un alambre largo, recto y que conduce corriente, como muestra la figura. Si la corriente en el alambre está disminuyendo, ¿el rectángulo es repelido o atraído por el alambre?



III. Explique si la potencia entregada por la batería aumenta, disminuye o no cambia, cuando al circuito mostrado en la figura se conecta un voltímetro real (no ideal) en los puntos indicados.

